

NERF RADIAL

PLAN

- I. INTRODUCTION :**
- II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**
 - 1. ORIGINE**
 - 2. TRAJET**
 - 3. TERMINAISON**
- III. RAPPORTS**
- IV. BRANCHES COLLATERALES**
- V. BRANCHES TERMINALES**
- VI. TERRITOIRE D'INNERVATION**
- VII. CONCLUSION**

I.INTRODUCTION :

Le nerf radial est la plus grosse branche terminale du faisceau postérieur du plexus brachial, c'est un nerf mixte sensitivomoteur, il est destiné à la face postérieure du membre supérieur, il assure essentiellement l'extension du membre supérieur, et accessoirement il est supinateur et abducteur du pouce.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

- 1. Origine :** Il naît du faisceau postérieur du plexus brachial, dans la cavité axillaire en arrière du petit pectoral, il contient les fibres émanant des racines C6-C7-C8 et T1.
- 2. Trajet :** Depuis la partie postérieure et inférieure de la fosse axillaire, il se dirige en bas et en dehors dans la région brachiale postérieure le long de la face postérieure de l'humérus dans le sillon radial. Il traverse ensuite le septum intermusculaire brachial latéral pour rejoindre le sillon bicipital latéral.
- 3. Terminaison :** il se termine au niveau du coude en regard de la tête radiale en se divisant en deux branches terminales : antérieure superficielle et postérieure profonde, les deux branches se poursuivent jusqu'à la main.

III. RAPPORTS :

1) Dans le creux axillaire : le nerf radial est à la face postérieure du paquet vasculo-nerveux, en arrière de l'artère axillaire.

2) Au niveau du bras : il quitte la région axillaire inférieure en passant par la **fente huméro-tricipitale** limitée par :

- En haut : les tendons des muscles, grand rond et grand dorsal
- Latéralement : l'humérus
- Médialement : le chef long du muscle triceps brachial.

Puis selon un trajet oblique en bas en arrière et en dehors il se retrouve à la face postérieure de l'humérus dans un canal ostéo-musculaire (canal radial), à ce niveau il est accompagné de l'artère brachiale profonde qui est au-dessus de lui.

Puis traverse le septum intermusculaire brachial latéral.

3) Au niveau du coude : il se porte en avant, chemine au fond du **sillon bicipital latéral** limité par :

- Médialement : le tendon du biceps et le brachial antérieur.
- Latéralement : le brachio-radial et le muscle long extenseur radial du carpe.
- En avant : le fascia superficiel et le muscle brachio- radial.
- En arrière : le long et le court extenseur radial du carpe, puis l'épicondyle latéral.

Il se place entre le muscle brachio-radial en dehors et le biceps brachial en dedans, il est accompagné des artères collatérale radiale et récurrente radiale qui s'anastomosent.

IV. BANCHES COLLATERALES : au nombre de 9, on distingue de haut en bas :

- Nerf cutané postérieur du bras : innerve la peau de la région postérieure du 1/3 supérieur du bras.
- Nerf du chef long du triceps
- Nerf supérieur du vaste médial
- Nerf inférieur du vaste médial : innerve les muscles vaste médial et anconé.
- Nerf du vaste latéral
- Nerf cutané latéral inférieur du bras : innerve la peau du 1/3 inférieur de la face postéro-latéral du bras.
- Nerf cutané postérieur de l'avant-bras : innerve la peau de la partie moyenne de la face postérieure de l'avant-bras.
- Nerf du brachio- radial
- Nerf du long extenseur radial du carpe.

V. BRANCHES TERMINALES :

1. Branche antérieure superficielle :

Elle est exclusivement sensitive, elle descend verticalement dans la gaine du muscle brachio-radial qui la recouvre, elle longe le côté latéral de l'artère radiale dans les 2/3 supérieur de l'avant-bras. Au 1/4 inférieur de l'avant-bras, elle devient dorsale et sous-cutanée et donne les nerfs digitaux dorsaux latéraux et médiaux des 1^{er} et 2^{ème} doigts.

2. Branche postérieure profonde :

Elle est essentiellement motrice, elle traverse le muscle supinateur, puis passe à la région postérieure de l'avant-bras, en passant entre les 2 chefs de ce muscle, elle émerge ensuite du muscle supinateur, se place ensuite entre les 2 plans musculaires de la région antébrachiale postérieure, et se divise à ce niveau en ses branches terminales.

- Ses branches collatérales : le nerf du court extenseur radial du carpe, les nerfs du muscle supinateur.
- Ses branches terminales :
 - Rameaux musculaires pour les muscles extenseurs des doigts.
 - Nerf interosseux antébrachial postérieur.

VI. TERRITOIRE D'INNERVATION :

- **Innervation motrice :** essentiellement l'extension du membre supérieur accessoirement supinateur et abducteur du pouce.

Il innerve Les muscles de la loge postérieure du bras, la loge postérieure et latérale de l'avant- bras.

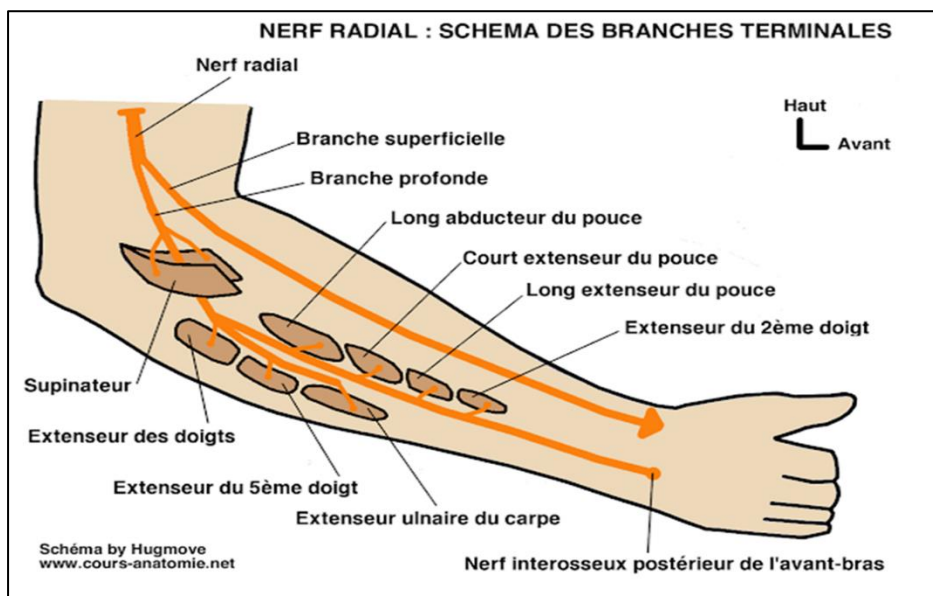
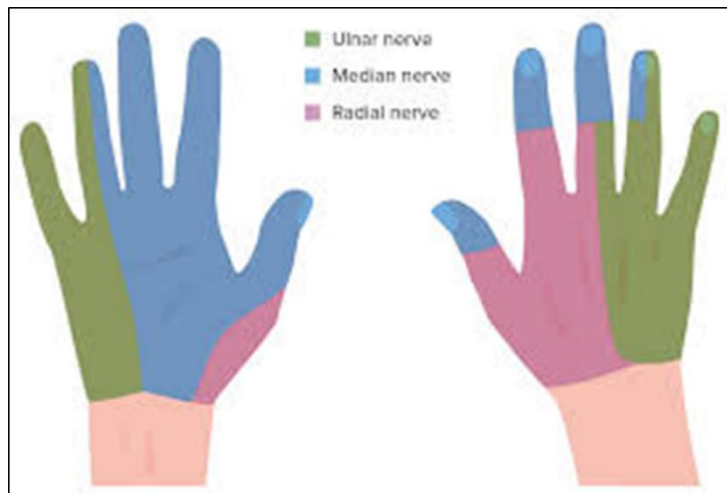
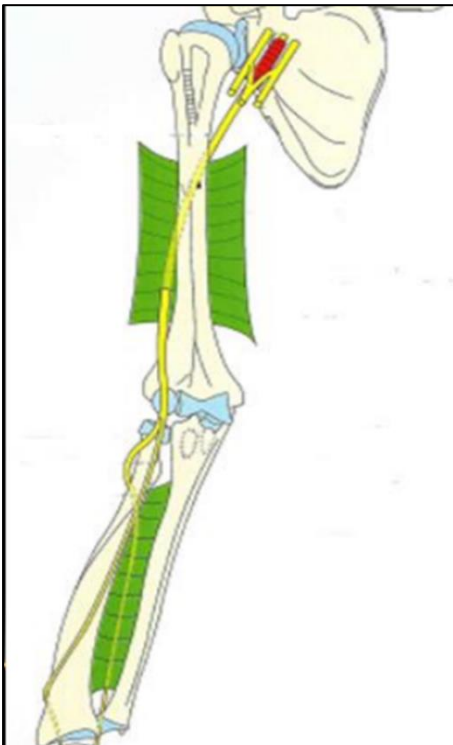
- **Innervation sensitive :**
 - Face postérieure du bras et postéro-latérale du coude.

- Segment médian de la face postérieure de l'avant-bras.
- face dorsale de la main qui se situe en dehors de l'axe du 3^{ème} doigt, à l'exception des deux dernières phalanges des 2^{ème} et 3^{ème} doigts.
- Une petite zone de la base de l'éminence thénar.

VII.CONCLUSION :

Le nerf radial est le plus touché de tous les autres nerfs du membre supérieur, il peut être lésé lors de luxation de l'épaule et fracture de la partie moyenne de la diaphyse humérale.

L'atteinte du nerf radial se caractérise par l'attitude de la main en **col de cygne** et Atrophie de la région postérieure de l'avant- bras.



NERF AXILLAIRE

PLAN

- I. INTRODUCTION**
- II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**
 - 1. ORIGINE**
 - 2. TRAJET**
 - 3. TERMINAISON**
- III. RAPPORTS**
- IV. BRANCHES COLLATERALES**
- V. BRANCHES TERMINALES**
- VI. TERRITOIRE D'INNERVATION**
- VII. CONCLUSION**

I. INTRODUCTION :

Le nerf axillaire est un nerf mixte sensitivomoteur, destiné au moignon de l'épaule, c'est le nerf de l'abduction du bras, naît dans le creux axillaire par bifurcation du tronc secondaire postérieur du plexus brachial.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

- 1. Origine :** dans le creux axillaire derrière le petit pectoral par bifurcation du tronc secondaire postérieur, formé des fibres provenant de C5 et C6.
- 2. Trajet :** il se porte ensuite en dehors et en arrière, traverse l'espace axillaire latéral, pour passer au bras empruntant ainsi un trajet circulaire d'avant en arrière cravatant le col chirurgical de l'humérus, accompagné par l'artère circonflexe postérieure.
- 3. Terminaison :** se termine à la face profonde du muscle deltoïde.

III. RAPPORTS :

- 1) Dans le creux axillaire :** il est sur la face antérieure du muscle subscapulaire.
- 2) Dans l'espace huméro-tricipital :** limité par :
 - En haut : muscle sub scapulaire
 - En bas : muscle grand rond
 - Médialement : long triceps
 - Latéralement : col chirurgical de l'humérus.

Il est accompagné par l'artère circonflexe postérieure.

IV. BRANCHES COLLATERALES :

- Rameau musculaire : pour subscapulaire et petit rond.
- Rameau articulaire : pour l'articulation scapulo humérale.
- Nerf cutané latéral supérieur du bras : innervé la peau de la face latérale de l'épaule et du bras.

V. BRANCHES TERMINALES :

Le nerf se termine en rameaux qui abordent la face profonde du muscle deltoïde.

VI. TERRITOIRE D'INNERVATION :

- **Innervation motrice :** abducteur et rotateur latéral du bras.
- **Innervation sensitive :** face latérale de l'épaule.

VII.CONCLUSION :

Le nerf axillaire peut être lésé lors de luxation de l'épaule ou fracture du col chirurgical de l'humérus. Son atteinte se traduit par l'impossibilité de porter le bras en avant ou en arrière, ou le mettre à l'horizontale, il s'y associe une amyotrophie du muscle deltoïde.

Références :

- Bouchet A, Cuilleret J. Anatomie topographique et fonctionnelle. Le membre supérieur, le membre inférieur. Tome III Simep éditions Villeurbanne-Lyon 1983.
- Kamina P . Précis d'anatomie clinique, Tome I Edition Maloine Paris 2002.

